

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-233900

(P2000-233900A)

(43) 公開日 平成12年 8 月29日 (2000. 8. 29)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード (参考)

B 6 6 F 9/22

B 6 6 F 9/22

D 3 F 3 3 3

9/075

9/075

X

A

C

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号

特願平11-34922

(22) 出願日

平成11年 2 月12日 (1999. 2. 12)

(71) 出願人 592014218

株式会社諸岡

茨城県竜ヶ崎市内通幸谷町288番地

(72) 発明者 諸岡 一雄

茨城県竜ヶ崎市内通幸谷町288番地

(74) 代理人 100110179

弁理士 光田 敦

Fターム (参考) 3F333 AA02 AB14 AE02 BA02 BD02

CA06 CA08 CA11 DA02 DA05

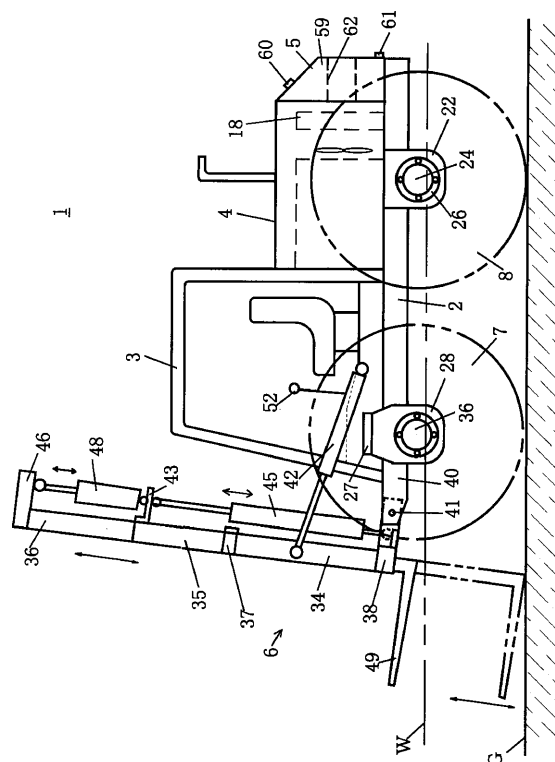
DB10

(54) 【発明の名称】 不整地フォークリフト

(57) 【要約】

【課題】 凹凸のある不整地、畑、蓮田、水田等でも、フォークを支持するマストが凹凸面等により邪魔にならず、スムーズに移動可能とする。

【解決手段】 主マスト34はシャーシフレーム2の前端に軸41で枢着され、凹凸面を移動しても邪魔とならない比較的高い位置に保持され、主マスト34対して動作第1シリンダにより補助マスト35が往復動し、補助マスト35に対してフォーク付きマスト36が往復動する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 シャーシフレーム、エンジン、該エンジンにより駆動される複数の油圧ポンプ、フォーク機構部、四つの大径の左右前後方車輪、該四つの車輪の夫々を駆動する四つのオイルモータ、及びカウンターウェイトを有し、凹凸のある不整地、畑、蓮田、水田面における使用に適した不整地フォークリフトであって、上記四つの車輪の中で左右後方車輪は、夫々シャーシフレームに固定されたオイルモータの出力軸に直結され、上記シャーシフレーム前端中央部には、前後方向かつ水平に伸びたボス軸により、車軸連結部材が上下方向に揺動可能にその中央部に枢支されており、上記四つの車輪の中で左右前方車輪は、上記車軸連結部材の両端に固定されたオイルモータの出力軸に直結され、

左前後方車輪を駆動するオイルモータの夫々は、上記複数の油圧ポンプの第1油圧ポンプにより駆動され、右前後方車輪を駆動するオイルモータの夫々は、上記複数の油圧ポンプの第2油圧ポンプにより駆動され、上記フォーク機構部は、主マスト、補助マスト及びフォーク付きマストとから成り、

上記主マストは、その下端部が、取り付けブラケットにより上記シャーシフレームの前端部に枢支されてほぼ上記シャーシフレームと同じ高さであり、かつ上記シャーシフレームとの間に設けられた傾動シリンダにより傾動可能に配設されており、

上記補助マストは、上記主マストとの間に設けられた伸縮の双方向に油圧力が作用する第1シリンダにより、主マストに対して平行に往復動可能に設けられ、

上記フォーク付きマストは、上記補助マストとの間に設けられた伸縮の双方向に油圧力が作用する第2シリンダにより、補助マストに対して平行に往復動可能に取り付けられ、その下端部にはフォークが一体又は別体に付設され、

上記第1シリンダ及び第2シリンダは、互いに上記油圧ポンプに対して直列の油圧路が形成されるように接続されていることを特徴とする不整地フォークリフト。

【請求項2】 上記複数の油圧ポンプの中で、上記第1油圧ポンプ及び第2油圧ポンプの夫々は、斜板式油圧ポンプであり、上記複数の油圧ポンプは、上記第1シリンダ及び第2シリンダへ油を送るとともに、上記傾動シリンダへ油を送るギアポンプを含むものであることを特徴とする請求項1記載の不整地フォークリフト。

【請求項3】 上記カウンターウェイトは、補給栓及び排水栓を備えた水タンクであり、水の量によりカウンターウェイト重量を調整できることを特徴とする請求項1又は2記載の不整地フォークリフト。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、フォークリフトに

関し、特に、平滑な地面や路面上でパレット等の容器に詰められた物品を持ち上げ搬送する等通常のフォークリフト同様に使用できることはもちろんとして、凹凸やうねり等のある不整地、畑、水田、蓮田等の平滑でない地面、底等の移動において、蓮根等の農作物の収穫等を収穫する際に利用される不整地フォークリフトに関する。

【0002】

【従来の技術】 現在、フォークリフトは、工場構内等の生産現場、建設現場、倉庫業、流通業等の様々な分野で、いろいろなタイプのものが使用されているが、通常は、平滑な地面、路面、床面等の平坦な場所での使用が前提である。

【0003】 従来のフォークリフトの典型的な例を図8に示す。従来のフォークリフト64は、マスト傾動シリンダ65により傾動可能なマスト66に、下端にフォーク67を有するハンガー68が転動ローラ69により上下昇降自在に設けられている。ハンガー68は、プーリ69に懸けられたチェーン70の一端に吊持され、チェーン70の他端は、シリンダ（図示せず）等により上下駆動され引っ張られて上昇され、シリンダの動作を停止してハンガー68の重力により下降される。

【0004】 このような従来のフォークリフト64は、フォーク付きハンガー68が自重で下降するもので、しかもこれを地面まで案内する必要上、マスト66はシャーシ71より下方で地面近くまで伸びている構造であった。又、従来のフォークリフト64では、平滑な路面等を走行するために、その車輪は走行可能で有れば小径のもので十分であった。さらに、走行駆動装置や方向転換（操舵）装置は、単一のエンジン又はモータによる動力をプロペラシャフト、デファレンシャル装置を介して車輪に伝達し、ハンドルにより旋回をするものであった。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 近年、農業分野では各種の農業機械の導入が活発に行われているが、農業資材、収穫物等の運搬や持ち上げ作業においてもフォークリフトが利用されている。これは、農業の集約化、大規模化、農業従事者の高齢化等に伴い、顕著である。

【0006】 そして、農業分野では、工場等の構内で使用されるものと異なり、フォークリフトを平滑な路面等で通常の使用に供されるだけでなく、凹凸やうねり等の起伏の激しい不整地や、畑で使用されることが多いという特殊性がある。さらに、蓮田で蓮根を収穫する作業は、冬期の泥水中での作業を伴うことが多く、フォークリフトで水中内へ移動して、収穫作業などで使用される期待が高まっている。

【0007】 ところで、図8に示されるような従来のフォークリフトでは、上記のような農業作業分野で使用する場合は、次のような問題が生じる。

①平滑な路面等で移動することを想定した従来のフォークリフトは、マストが比較的路面近くまで伸びているた

めに、不整地、蓮田、水田等、足場の悪いフィールドで使用する際、マストの下部が凹凸、うねり、起伏、泥水等の邪魔となって移動しにくい。又、ハンガーの自重で下降するためにフォークを蓮田の泥底に押圧力をもって押しつけることができないので、蓮根等の作物を下方からすくい上げる時に不便である。

【0008】②従来のフォークリフトは、単なる走行を目的とする程度の比較的小径の車輪が使用されているために、上記のような足場の悪い場所、特に蓮田、水田等では泥底に車輪がとられて動きがとれなくなり移動不可能となり、たとえ移動できても機動性が悪い。

【0009】③従来のフォークリフトでは、平滑な場所で使用することを前提としているために、エンジンやモータ等の原動機の動力を、通常のデフレンシャル装置を介して車輪に伝達されるために、蓮田、水田、畑等で、機敏、パワフルに方向転換、旋回等自在に動き回るのに適していない。

【0010】④従来のフォークリフトの車体の後端部に付設されるカウンターウェイトは、鋳物で作製されて一定重量のものが取り付けられている。しかしながら、農業分野では、搬送する資材、肥料、収穫物等は、一通りでなく、軽いものから重量物まで、いろいろな種類、重量のものが含まれ。よって、作業の種類、内容により異なる搬送物の重量に対応して、カウンターウェイトを適宜調整できれば、安全上（車体の前後のウェイトバランスを取るためには、重量物を搬送する場合は重量ウェイトが必要、軽量物に対しては軽量ウェイトが必要）はもちろんのこと、燃費特性の向上のためにも重要である。

【0011】本発明は、上記従来のフォークリフトの問題を解決することを目的とするものであり、フォークを案内するマストの下端を路面から比較的に高い位置に設置し、車輪を思い切り大径とし、左右前後の車輪の夫々にオイルモータを付設し、さらに、カウンターウェイトを水タンク式として簡単に調整できるようにして成る不整地、蓮田、水田等の作業に最適な農業作業用にターゲットを絞った、不整地フォークリフトを実現することをその課題とするものである。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解決するために、シャーシフレーム、エンジン、該エンジンにより駆動される複数の油圧ポンプ、フォーク機構部、四つの大径の左右前後方車輪、該四つの車輪の夫々を駆動する四つのオイルモータ、及びカウンターウェイトを有し、凹凸のある不整地、畑、蓮田、水田面における使用に適した不整地フォークリフトであって、上記四つの車輪の中で左右後方車輪は、夫々シャーシフレームに固定されたオイルモータの出力軸に直結され、上記シャーシフレーム前端中央部には、前後方向かつ水平に伸びたボス軸により、車軸連結部材が上下方向に揺動可能にその中央部で枢支されており、上記四つの車輪の中で

左右前方車輪は、上記車軸連結部材の両端に固定されたオイルモータの出力軸に直結され、左前後方車輪を駆動するオイルモータの夫々は、上記複数の油圧ポンプの第1油圧ポンプにより駆動され、右前後方車輪を駆動するオイルモータの夫々は、上記複数の油圧ポンプの第2油圧ポンプにより駆動され、上記フォーク機構部は、主マスト、補助マスト及びフォーク付きマストとから成り、上記主マストは、その下端部が、取り付けブラケットにより上記シャーシフレームの前端部に枢支されてほぼ上記シャーシフレームと同じ高さにあり、かつ上記シャーシフレームとの間に設けられた傾動シリンダにより傾動可能に配設されており、上記補助マストは、上記主マストとの間に設けられた伸縮の双方向に油圧力が作用する第1シリンダにより、主マストに対して平行に往復動可能に設けられ、上記フォーク付きマストは、上記補助マストとの間に設けられた伸縮の双方向に油圧力が作用する第2シリンダにより、補助マストに対して平行に往復動可能に取り付けられ、その下端部にはフォークが一体又は別体に付設され、上記第1シリンダ及び第2シリンダは、互いに上記油圧ポンプに対して直列の油圧路が形成されるように接続されていることを特徴とする不整地フォークリフトを提供する。

【0013】上記複数の油圧ポンプの中で、上記第1油圧ポンプ及び第2油圧ポンプの夫々は、斜板式油圧ポンプであり、上記複数の油圧ポンプは、上記第1シリンダ及び第2シリンダへ油を送るとともに、上記傾動シリンダへ油を送るギアポンプを含むものである。

【0014】上記カウンターウェイトは、補給栓及び排水栓を備えた水タンクとして、これは水の量によりカウンターウェイト重量を調整できるような構成としてもよい。

【0015】

【発明の実施の形態】本発明に係る不整地フォークリフトの実施の形態を実施例に基づいて図面を参照して説明する。図1は、本発明に係る不整地フォークリフト1の実施例の全体構成を示す側面図である。不整地フォークリフト1は、主要部として、シャーシフレーム2、キャビン3、エンジン部4、カウンターウェイト5、フォーク機構部6、前方車輪7、後方車輪8とから構成される。

【0016】図2は、シャーシフレーム2を中心とした上記主要部の全体的な配置状態を示す平面図である。シャーシフレーム2は、左右側フレーム9、10、前後端フレーム11、12及び中央フレーム13から矩形状に構成されている。

【0017】シャーシフレーム2上の後部にエンジン14が設置される、エンジン14は、シャーシフレーム2のエンジンマウント15上に、エンジン取り付けブラケット16を介してねじで固定されている。エンジン14の後部にはファン17及びラジエータ18が配設されている。

【0018】エンジン14の前方には、エンジン14の駆動軸により駆動される、斜板式第1油圧ポンプ19、斜板式第2油圧ポンプ20及びギア油圧ポンプ21の三連のポンプが配置されている。

【0019】シャシフレーム2の左右側フレーム9、10の後部両側面には、左右後方のモータ取り付けブラケット22、23が固着されており、このブラケット22、23の取付孔内に左右後方オイルモータ24、25が挿入され、取付部材26を介してボルトにより固定される。後述するように左右後方オイルモータ24、25は、夫々斜板式第1油圧ポンプ19、斜板式第2油圧ポンプ20により回転駆動される。

【0020】シャシフレーム2の前端フレーム11の上方に沿って、左右前方の車軸連結部材27が配設され、この車軸連結部材27の左右両端に、左右前方のモータブラケット28、29が垂設されており、このブラケット28、29の取付孔に左右前方のオイルモータ30、31が挿入され、左右後方のオイルモータ23、24同様に固定されている。後述するように左右前方のオイルモータ30、31は、夫々斜板式第1油圧ポンプ19、斜板式第2油圧ポンプ20により駆動される。

【0021】図3は、車軸連結部材27の前端フレーム11への取り付け構造の詳細を示す図である。図3

(a)、(b)は側面図、図3(c)は、図3(a)のC-Cから見たの平面図であり、車軸連結部材27の中央部には、下向きに三角形の前後二股板32が垂設されており、その間に前端フレーム11を抱持している。前端フレーム11の中央部には前後方向に伸びるボス軸33が取り付けられており、このボス軸33により二股板32が枢着されている。これにより、ボス軸33を中心に、車軸連結部材27は図3(b)のように左右に傾動し、凹凸のある不整地でも左右前方車輪7、7が凹凸面に沿って傾動しながらスムーズに移動が可能となる。

【0022】不整地フォークリフト1の左右前後方の各車輪7、8は、オイルモータ23、24、30、31の出力軸に夫々直結され、夫々独立に回転駆動されるいわゆる四輪独立駆動方式である。しかも、不整地フォークリフト1は、従来のフォークリフトとは全く異なり、図7に示すような大径の車輪7、8が取り付けられている。従って、不整地、蓮田、泥水田等でも支障なく走行できるように、

【0023】フォーク機構部6は、主要部として、左右一対の主マスト34、34、補助マスト35、35及びフォーク付きマスト36、36とから構成される。図4及び図5は、フォーク機構部6の詳細な構造を示しており、図1、2及び図4、5により、さらにフォーク機構部6を詳細に説明する。図5(a)、(b)、(c)は、夫々図4のD-D、E-E、F-Fの断面図である。左右一対の主マスト34、34は、断面凹字状の型钢から成り、図5(b)、(c)に示すように、上下端

部において、夫々主マスト34、34の外側面及び背面に固定される上下連結部材37、38により連結され、補強されている。

【0024】左右の一対の主マスト34、34の夫々は、図5(c)に示すように、その下端部に後方に伸びる取付ブラケット39、39の下端が連結部材38と一体又は別体で取り付けられている。一方、シャシフレーム2の前端左右の夫々には、支持ブラケット40、40が設けられており、上記主マスト34、34の取付ブラケット39、39は、支持ブラケット40、40により支持軸41、41で枢着されている。

【0025】さらに、左右一対の主マスト34、34の夫々とシャシフレーム2の間にはマスト傾動シリンダ42、42が取り付けられている。これにより、マスト傾動シリンダ42の動作により、主マスト34は、支持軸41を中心にして傾動操作が可能である。

【0026】本発明の特徴は、主マスト34は、その下端が取り付けブラケット39を介してシャシフレーム2の前端の支持ブラケットにほぼシャシフレーム2の高さの位置で支持されており、しかも、主マスト34は、マスト傾動シリンダ42により傾動して主マストの34の下端は若干下方に揺動はするが、基本的にはシャシフレーム2の高さとほぼ同じ位置で、地面、路面等の近づくことがないように保持することである。

【0027】左右一対の補助マスト35、35は、主マスト34同様に断面凹字状の型钢から成り、主マスト34の内側に隣接して主マスト34に対して平行に配設されている。図5(b)に示すように、左右一対の補助マスト35、35は、その上端部の後面において頂部連結板43で互いに連結されている。

【0028】補助マスト35は、その外側面に複数の走行ローラ44がベアリングにより回転可能に取り付けられており、走行ローラ44は、主マスト34の凹状内側面状を転動する。これにより、補助マスト35は、主マスト34の内側に隣接して主マスト34に対して往復動可能となっている。

【0029】主マスト34の下端部の連結部材38と補助マスト35の頂部連結板43との間に左右一対の油圧で動作する左右一対の第1シリンダ45、45が取り付けられている。この第1シリンダ45は、従来のチェーン式のフォークリフトのチェーンを動作する油圧シリンダと異なり、後述するように伸張方向及び収縮方向の上下両方向に作用力が働くから、補助マスト35を上方及び下方に力を加えながら移動するものである。

【0030】左右一対のフォーク付きマスト36、36は、主マスト34と同様に断面凹字状の型钢から成り、補助マスト35の内側に隣接して補助マスト35に対して平行に配設されている。図5(a)に示すように、左右一対のフォーク付きマスト36、36は、その上端部の上面において頂部連結板46で互いに連結されてい

る。

【0031】フォーク付きマスト36は、その外側面に複数の走行ローラ47がベアリングにより回転可能に取り付けられており、走行ローラ47は、補助マスト35の凹状内側面を転動する。これにより、フォーク付きマスト36は、補助マスト35の内側に隣接して補助マスト35に対して往復動可能となっている。

【0032】補助マスト35の上端部の連結部材43とフォーク付きマスト36の頂部連結板46との間に左右一対の第2シリンダ48、48が取り付けられている。この第2シリンダ48は、第1シリンダ45と同様に伸張方向及び収縮方向の上下両方向に作用力が働き、フォーク付きマスト36を上方及び下方に力を加えながら往復動させる。フォーク付きマスト36の下端部には、フォーク49が一体又は別体に設けられており、上記補助マスト35及びフォーク付きマスト36が伸縮することにより、フォーク49の昇降動作を行う。

【0033】以上のように、補助マスト35は主マスト34に対して、又フォーク付きマスト36は補助マスト35に対して伸縮自在にかつ作用力をもって往復動する構成となっている。これらの、主マスト34、補助マスト35及びフォーク付きマスト36の内外方向の配置は、上記実施例に限定されることなく、主マスト34を内側にして、その外側に順次補助マスト35、フォーク付きマスト36を配列してもよい。また、内外方向ではなく、前後方向に順次配列してもよい。

【0034】図6は、本発明に係る不整地フォークリフト1を動作させる油圧操作機構の全体構成を示す図である。エンジン14により動作される斜板式第1油圧ポンプ19は、実線矢印のように分集弁（オイルを均等量分流する弁）50を通して左前方オイルモータ30のaポート及び左後方オイルモータ24のaポートへ均等量の油を分流する。

【0035】これにより、左前方オイルモータ30及び左後方オイルモータ24を前進方向に回転する。左前方オイルモータ30のbポート及び左後方オイルモータ24のbポートからT字弁51を介して斜板式第1油圧ポンプ19へオイルを環流する。

【0036】従来から知られているように、斜板式油圧ポンプは、斜板の傾斜角度を調整することによりその送油量（油圧量）を調整することができ、さらに斜板の傾斜方向を逆転することにより送油方向を点線矢印に示す逆方向にすることができ、これにより、左前方オイルモータ30及び左後方オイルモータ24を後進方向に回転する。このような斜板式油圧ポンプを本発明の斜板式第1油圧ポンプとして利用することにより、速度調整及び正逆回転を可能とし、前後輪の回転速度、及び前進・後進操作を可能とする。

【0037】右側の前後方車輪についても、左側の前後方オイルモータ30、24が斜板式第1油圧ポンプ19

により駆動されるものと全く同様に、斜板式第2油圧ポンプ20によって前進方向（オイルの流れは実線矢印方向）及び後進方向（オイルの流れは点線矢印方向）に駆動し、さらに速度調整動作が行われる。斜板式第1及び第2油圧ポンプ19、20の斜板は、キャビン3内に設けられた操作レバー52を操作して、周知の斜板制御機構により制御する。

【0038】このように、左右前後方車輪7、8は、左右夫々毎側に、斜板式第1油圧ポンプ19及び斜板式第2油圧ポンプ20によって、正逆回転及び回転速度の制御が行われる。従って、例えば、左側の前後方車輪7を停止又は逆転状態で、右側の前後方車輪8を正転状態にすると、左方向へ車体を転回することが可能である。この転回（操舵）動作は、従来のデフレンシャル装置を使用する場合に比較すると、不整地、蓮田、水田等、足場のきわめて悪い作業フィールドにおいても、左右方向への力強い操舵、急転回が可能となる。

【0039】ギア油圧ポンプ21は、切換弁53を介して、主マスト34の傾動動作を行うマスト傾動シリンダ42へオイルを送流する。今、マスト傾動シリンダ42に対して矢印実線方向へオイルを送流すると、マスト傾動シリンダ42は収縮して主マスト34は支持軸41を中心に時計方向に傾動する。

【0040】又、ギア油圧ポンプ21は、切換弁54を介して第1シリンダ45と第2シリンダ48へ直列にオイルを送流する。第1シリンダ45と第2シリンダ48は、実線矢印方向にオイルを送流すると、第1シリンダ45と第2シリンダ48は共に伸張方向に作動し、逆に点線矢印方向に送流すると、共に縮小方向に作動する。

【0041】これにより、補助マスト35とフォーク付きマスト36は、図1、4において、作用力を伴いながら上方へ伸張し、又下方への収縮することができ、蓮田や水田等の軟弱地盤へフォークを若干食い込ませる場合にも効果的に行わせることができる。切換弁53、54は、キャビン3内の操作レバー63により操作可能である。

【0042】前後左右車輪は、図7に示されるように、フレーム輪55にゴム輪56が焼き付け固着されて構成される。ゴム輪56は、フレーム輪55に焼き付けて固着される剛性の基部57と、基部57から外方に突出した複数の剛性パドル部58から構成される。パドル部58は、不整地、畑、水田、蓮田内等の足場の悪い作業フィールドにおいて移動するとき地面に対して食い込み作用を行い、摩擦力を生じるとともに、水田、蓮田等の水中での水掻きとして推進力を生じ、水陸両用の車輪としての効果的な機能を発揮する。

【0043】図1及び図2において、カウンターウエイト5は、エンジン部14の後方において、シャーフフレーム2後端部に配設される。本発明の不整地フォークリフト1の特徴の一つは、このカウンターウエイトを水

タンク59とした構成である。水タンク59の頂部と底部の夫々に開閉自在な補給栓60及び排水栓61が設けられている。ラジエータ18に対応して水タンクの中央部には通気開口62が形成されている。エンジン14で発生した熱気は、ファン17を介してラジエータ18で冷却され、通気開口62から外部へ放散される。

【0044】肥料等比較的重量物を運ぶ作業に際してカウンタウェイト5の重量を増加する際には、補給栓60から水を水タンク59内に多量に補給すればよい。又、干し草等比較的軽量物を運搬する際は、排水栓61から水タンク59内の水を排水して水タンク59を軽量とすればよい。最近では、畑、蓮田、水田等農業用のフィールドには、給水設備が完備されていることが多く、水の補給はきわめて容易である。エンジン14の発生熱はラジエータ18で冷却されるが、エンジン14周りに水タンクが配設されていることによりエンジン14発生熱の冷却という副次的な効果もある。

【0045】以上のような構成から成る本発明に係る不整地フォークリフト1の動作を説明する。この不整地フォークリフト1を使用する作業者は、キャビン3内の運転席で、走行操作レバー52を操作して、斜板式第1及び第2オイルポンプ19、20の送油量をコントロールして、あるいは一方を停止又は逆流させて、左側車輪毎、又は右側車輪毎に、回転速度、回転方向等の回転状態を変えて、速度制御、方向転回、前進後進等の運転操作を行う。

【0046】作業者が、コンクリート等平坦な面で使用する場合は、通常のフォークリフト同様にフォーク49を路面近くまで下げていても移動可能である。例えば、収穫物を詰めたパレット等の容器を搬送したり持ち上げたり、おろしたりする際には、傾動シリンダを動作して主マスト34を適当な角度に操作し、さらに補助マスト35及びフォーク付きマスト36を昇降動作して、フォーク49を図1中の実線又は点線の位置に移動操作する。

【0047】不整地フォークリフト1を、大きな凹凸やうねりのある畑等の不整地で利用する場合は、補助マスト35及びフォーク付きマスト36を上昇させて、フォークを上昇させた状態（図1の実線のフォークの位置）で移動する。本発明に係る不整地フォークリフト1は、従来のフォークリフトのように、フォーク49を路面まで下降するためにその案内をする主マスト34の下端がほぼシャーシフレーム2の高さの位置にあり、路面近くまで設けられていないので、上記凹凸やうねり等により何ら障害となることなくスムーズに移動可能である。

【0048】又、例えば、蓮田内で蓮根の収穫に際して、水中内の泥底Gから引き抜いた蓮根を、泥底から持ち上げるときには、第1及び第2シリンダ45、48により補助マスト35及びフォーク付きマスト36を下降させて、特にフォーク付きマスト36を第2シリンダ4

8の油圧による作用力を以てフォーク49を泥底Gへ下降して押しつけ、若干前進して、蓮根を下方から持ち上げるようにする。

【0049】そして、蓮田内を移動する場合は、補助マスト35及びフォーク付きマスト36を、水面（図1の想像線Wの位置）より上方に上昇させ、フォーク49を持ち上げた状態で移動すれば、泥底で邪魔されることなく、又泥水の抵抗を受けることなくスムーズに移動することができる。

10 【0050】前述したように、水タンク59の水量を調整することにより、きわめて簡単にカウンタウェイトの重量を調整することができる。これにより、作業の種類、内容により異なる搬送する資材、肥料、収穫物等一通りではない搬送物の重量に対応して、カウンタウェイトを適宜調整でき、重量物を搬送する場合は重量ウェイトを、軽量物に対しては軽量ウェイトに調整でき、車体の重量バランスの適正化による安全性の確保及び燃費特性の向上をもたらす。また、エンジン周りにカウンタウェイトである水タンク59設けるから水冷効果も生じるというきわめてユニークな機能を発揮するものである。

【0051】以上、本発明に係る不整地フォークリフト1について実施例を説明したが、本発明は、この実施例に限定されることなく、特許請求の範囲記載の技術的思想の範囲内であればいろいろな態様があることは言うまでもない。

【0052】

【発明の効果】本発明は以上のような構成であるから、次のような優れた効果が生じる。フォークを上下方向に案内する主マストの下端の位置が地面、路面より上方に位置しているから、不整地、蓮田、水田等、足場の悪いフィールドで移動する際、マストの下部が凹凸、うねり、起伏、泥水等の邪魔とならない。

【0053】左右前後方車輪全て大径のパドル式車輪を使用し、しかも各車輪をオイルモータにより独立駆動できるようにしたので、上記のような足場の悪い場所、特に蓮田、水田等でも泥底に車輪がとられるようなことなく、機動性に優れている。

40 【0054】カウンタウェイトとして水量調整可能な水タンク式としたから、昇降、搬送する資材、収穫物等の重量に応じてウェイトを調整でき、安全面、燃費面で優れた効果が生じる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るフォークリフトの実施例の全体を示す側面図である。

【図2】本発明に係るフォークリフトのシャーシフレームを中心とした全体の平面図である。

【図3】本発明に係るフォークリフトの左右前方車輪の支持構造を示す図である。

50 【図4】本発明に係るフォークリフトのフォーク機構部

を説明する図である。

【図5】図4の要部断面を示す図である。

【図6】本発明に係るフォークリフトの油圧動作を説明する図である。

【図7】本発明に使用される車輪の構造を示す図である。

【図8】従来のフォークリフトの一例を示す図である。

【符号の説明】

- 1 不整地フォークリフト
- 2 シャーシフレーム
- 3 キャビン
- 4 エンジン部
- 5 カウンタウェイト
- 6 フォーク機構部
- 7 前方車輪

* 8 後方車輪

19 斜板式第1油圧ポンプ

20 斜板式第2油圧ポンプ

21 ギア油圧ポンプ

24、25、30、31 オイルモータ

27 車軸連結部材

34 主マスト

35 補助マスト

36 フォーク付きマスト

10 42 主マスト傾動シリンダ

45 第1シリンダ

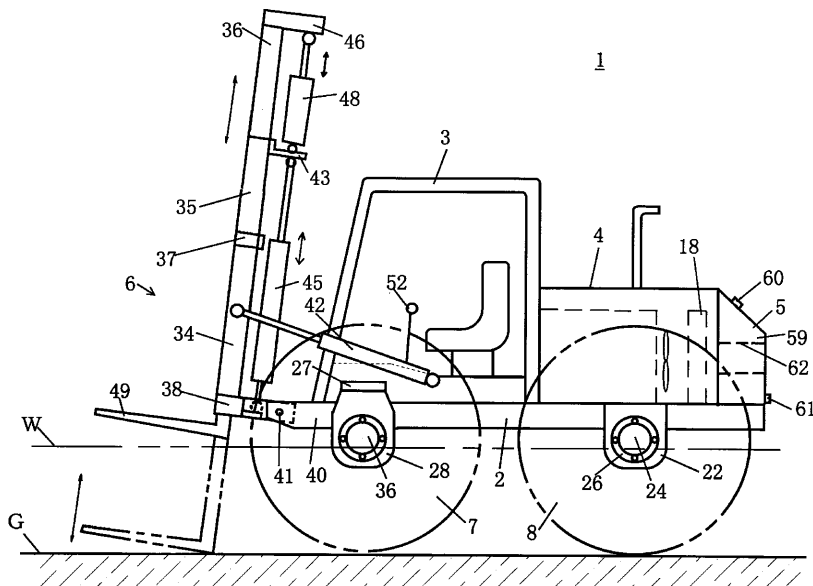
48 第2シリンダ

49 フォーク

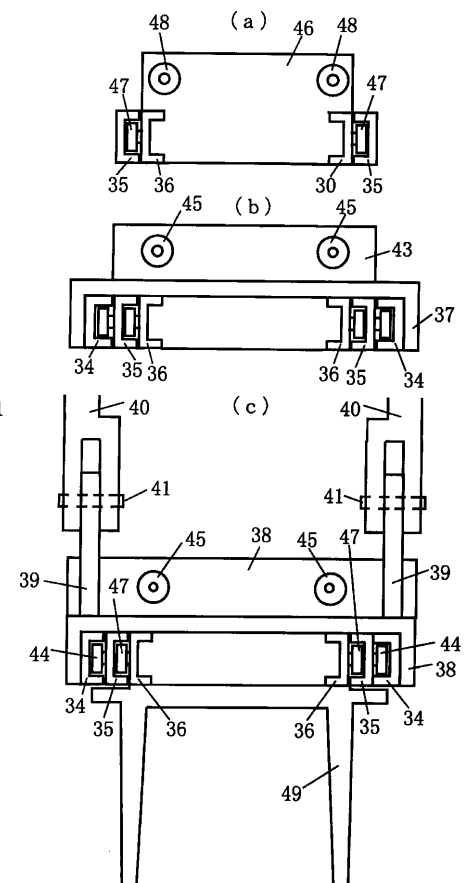
59 水タンク

*

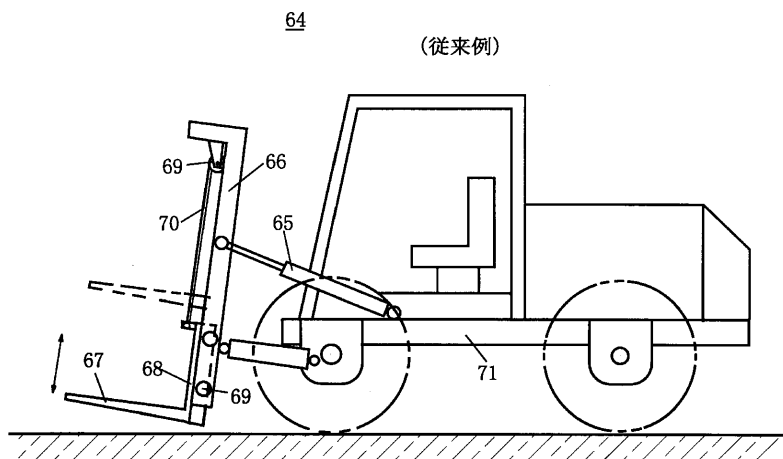
【図1】



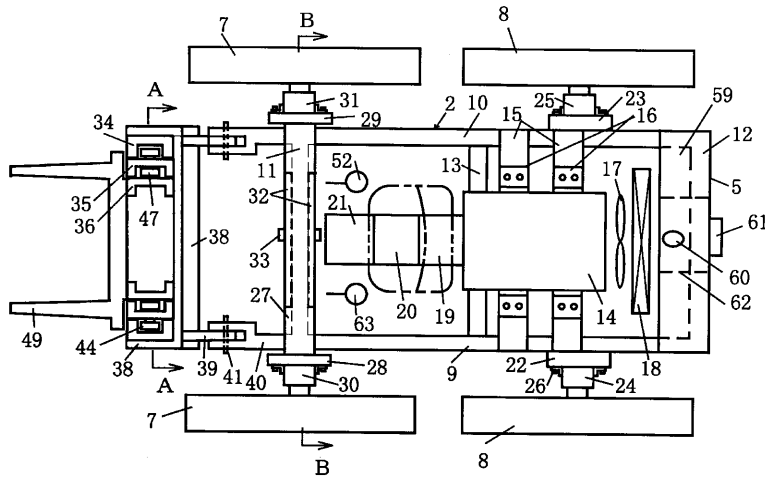
【図5】



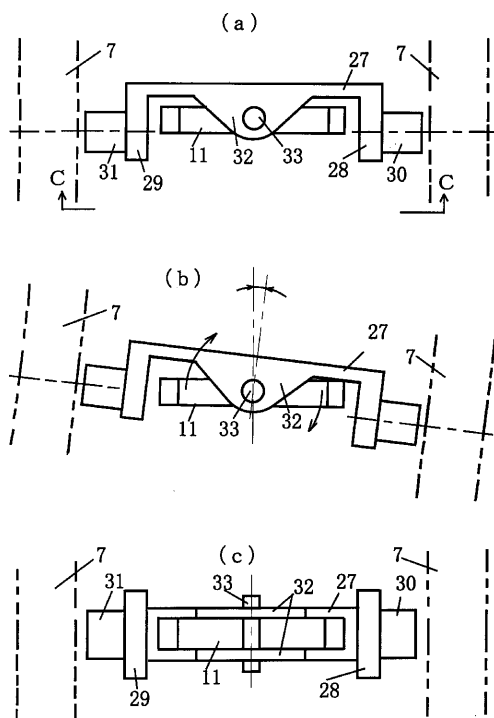
【図8】



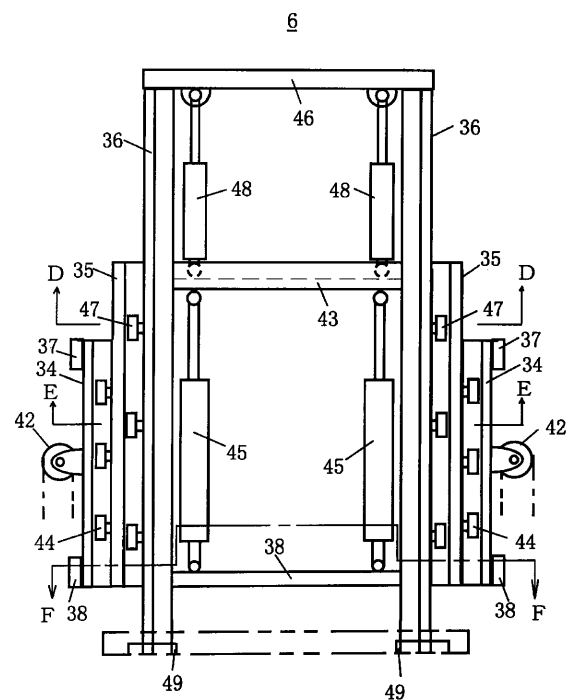
【図2】



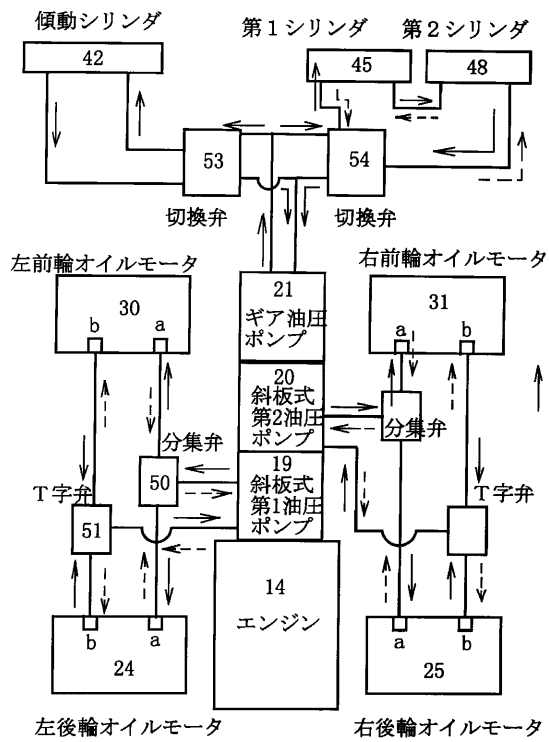
【図3】



【図4】



【図6】



【図7】

